

§ 24. Свойство точек биссектрисы угла

По определению биссектриса угла делит угол пополам. У биссектрисы есть еще одно важное свойство.

Теорема (о свойстве точек биссектрисы угла).
Любая точка биссектрисы угла равноудалена от сторон угла. Если точка внутри угла равноудалена от сторон угла, то она лежит на биссектрисе этого угла.

В данной теореме два утверждения: прямое и ему обратное. Докажем каждое из этих утверждений отдельно.

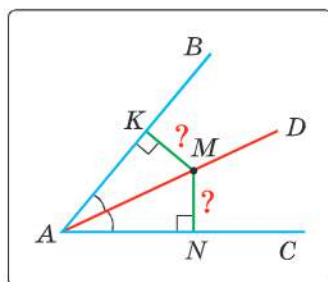


Рис. 271

1) Дано: AD — биссектриса $\angle BAC$, $M \in AD$, $MK \perp AB$, $MN \perp AC$ (рис. 271). Доказать: $MK = MN$.

Доказательство. Прямоугольные треугольники AKM и ANM равны по гипотенузе и острому углу (гипотенуза AM — общая, $\angle KAM = \angle NAM$, так как AD — биссектриса). Катеты MK и MN равны как соответствующие в двух равных треугольниках.

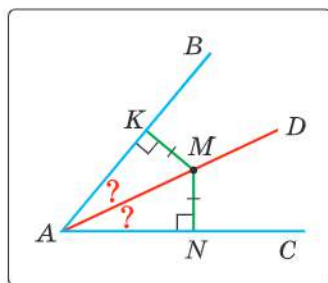


Рис. 272

2) Дано: $\angle BAC$, $MK \perp AB$, $MN \perp AC$, $MK = MN$, $M \in AD$ (рис. 272).

Доказать: луч AD — биссектриса $\angle BAC$.
 Доказательство. Прямоугольные треугольники AKM и ANM равны по катету и гипотенузе (гипотенуза AM — общая, $MK = MN$ по условию). Углы KAM и NAM равны как соответствующие в двух равных треугольниках, откуда луч AD — биссектриса $\angle BAC$.

Теорема доказана.

Из доказанной теоремы следует, что биссектриса является геометрическим местом точек плоскости, находящихся внутри угла и равноудаленных от сторон угла.



Задания к § 24

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ключевые задачи

Задача 1. В прямоугольном треугольнике ABC $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 40^\circ$ (рис. 273). На катете AC взята точка K так, что $KC = 6$ см и $\angle KBC = 25^\circ$. Найти расстояние от точки K до прямой AB .

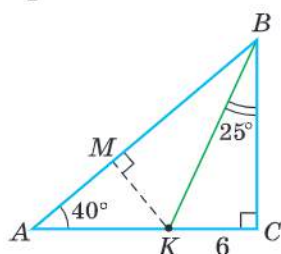


Рис. 273

Решение. Искомое расстояние равно длине перпендикуляра KM к прямой AB . Так как $\angle ABC = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$, то $\angle ABK = 50^\circ - 25^\circ = 25^\circ$. Следовательно, BK — биссектриса угла ABC . Поскольку любая точка биссектрисы угла равноудалена от сторон угла, то $KM = KC = 6$ см.

Ответ: 6 см.

Задача 2 (2-я замечательная точка треугольника). Доказать, что биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке.

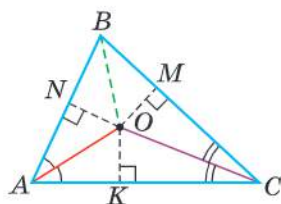


Рис. 274

Доказательство. Проведем в $\triangle ABC$ биссектрисы углов A и C . Пусть O — точка их пересечения (рис. 274). Так как точка O лежит на биссектрисе AO угла A , то она равноудалена от сторон угла A , то есть равны перпендикуляры ON и OK к сторонам угла A . Так как точка O лежит на биссектрисе CO угла C , она равноудалена от сторон угла C , то есть равны перпендикуляры OK и OM к сторонам угла C . Тогда $OK = OM = ON$. Так как перпендикуляры ON и OM равны, то точка O равноудалена от сторон угла B . Точка, равноудаленная от сторон угла, лежит на биссектрисе этого угла. Поэтому биссектриса угла B пройдет через точку O , и, следовательно, все три биссектрисы пересекутся в одной точке.

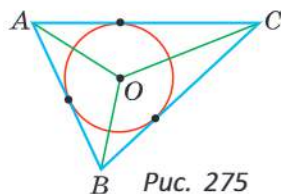


Рис. 275

Замечание. Точка пересечения биссектрис треугольника является центром вписанной в него окружности (рис. 275), которая касается всех трех сторон треугольника (имеет с каждой из сторон только одну общую точку).

Задача 3. В треугольнике ABC биссектрисы углов A и B пересекаются в точке K . Через точку K проведен отрезок NM , параллельный стороне AC с концами на сторонах AB и BC соответственно; $AN = 6$ см, $MC = 4$ см. Найти отрезок NM .

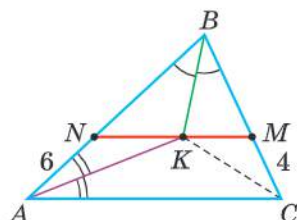


Рис. 276

Решение. Так как биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, то CK — биссектриса угла C (рис. 276). Рассмотрим треугольник ANK : $\angle NAK = \angle CAK$, поскольку AK — биссектриса, $\angle CAK = \angle AKN$ как накрест лежащие при параллельных прямых NM и AC и секущей AK , откуда $\angle NAK = \angle AKN$ и треугольник ANK — равнобедренный по признаку равнобедренного треугольника. Тогда $NK = AN = 6$ см. Аналогично доказываем, что треугольник KMC — равнобедренный и $KM = MC = 4$ см. Искомый отрезок $NM = NK + KM = 6 + 4 = 10$ (см).
 Ответ: 10 см.

Замечание. Из рассуждений, приведенных при решении задачи 3, следует, что если $NM \parallel AC$ и отрезок NM проходит через точку пересечения биссектрис, то периметр $\triangle NBM$ равен $AB + BC$.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

230. Найдите отрезок или угол, отмеченные знаком вопроса (рис. 277).

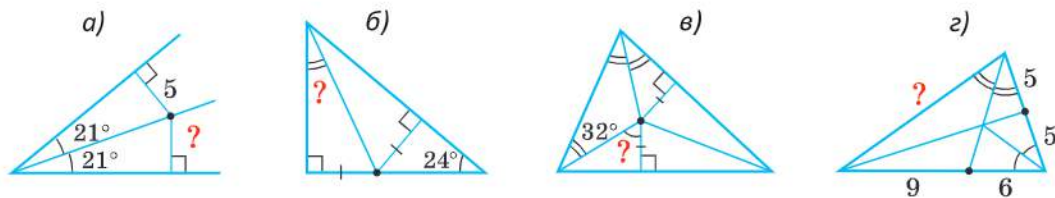


Рис. 277

- 231.** Точка K находится на равном расстоянии от сторон угла BAC , равного 52° . Найдите угол AKB , если $KB \perp AB$.
- 232.** Дан треугольник ABC , у которого $AC = BC$. На его стороне AC взята точка M , равноудаленная от прямых AB и BC , $\angle ABM = 35^\circ$. Найдите угол C .

- 233.** В прямоугольном треугольнике ABC из вершины прямого угла C проведена биссектриса CE . Из точки E на стороны CA и CB опущены соответственно перпендикуляры EK и EM . Найдите периметр четырехугольника $KCME$, если $EK = 7,5$ см.
- 234.** Докажите, что расстояния от середины основания равнобедренного треугольника до прямых, проходящих через боковые стороны, равны между собой.
- 235.** В треугольнике ABC биссектрисы AK и CM пересекаются в точке O так, что $AO = CO$. Докажите, что прямые BO и AC перпендикулярны.
- 236*.** В треугольнике ABC биссектрисы, проведенные из вершин B и C , и медиана, проведенная из вершины A , пересекаются в точке O . Угол BOC равен 130° . Найдите угол ABC .
- 237*.** Дан угол BAC , AK — его биссектриса. Точка M лежит внутри угла BAK . Докажите, что расстояние от точки M до прямой AB меньше расстояния от точки M до прямой AC .



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Пять признаков равенства прямоугольных треугольников.
2. Теорему о свойстве точек биссектрисы угла.

Умеем

1. Доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников.
2. Доказывать теорему о свойстве точек биссектрисы угла.

§ 25. Свойство катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30°

Теорема (о катете, лежащем против угла в 30°).
Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30° , равен половине гипотенузы.